

安全修正下的摊销稀疏自举：矩阵外积扩展与尺度量化外积

算法理论 · 安全分析 · 实验佐证（供同态密码专家审核）

SQ 尺度量化外积：Theorem 1（消息路径精确）与 Lemma 1（ $\Delta=2^{\{2q-64\}}$ 抑制）

686 自举的矩阵外积扩展： r -lane 摊销 $\times 7$ 旗标工程（ $1.21\times$ ）

CRYPTO'26 攻击组合下的参数定案： $h=42$, σ 原值（系统 131.8-bit）

同机同安全公平基准：SQ 标量 $0.897\times$ ；路径A $r=4 = 1.48\times$ vs 686×4

目录

1	目的与完成度声明	2
2	参数体系 (θ 向量, 实码值)	2
3	三个自举算法	2
3.1	686 基线 (标量, 已发表)	2
3.2	矩阵外积拓展 (本文贡献 1; 路径 A 为其工程优化)	3
3.3	SQ 尺度量化外积 (本文贡献 2)	4
4	SQ 理论: 正确性与噪声	4
5	安全分析与参数定案	4
5.1	攻击组合与最终参数	4
5.2	条件熵修正 (本工作方法)	5
5.3	层安全审计 (最终参数下全层达标)	5
5.4	多参数集修正表 (逐环推导)	5
6	实验矩阵 (终版数据)	5
6.1	性能主表 (对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性)	5
6.2	r-扩展性与正确性	6
6.3	自举后容量 (余量作为输出维度)	6
6.4	与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy	6
6.5	失效概率 (三层证据)	6
7	否定性结果 (对社区有价值)	7
8	工件与复现索引	7

1 目的与完成度声明

本资料整合本工作的**算法理论与实验佐证**，供同态密码专家进行双重审核。全部数字可溯源至代码仓库 repro/ 工件与 git 提交记录。

完成度（截至本资料生成）：安全组合定案、终版性能主表、r-扩展性（ $r=2/4/6$ ）、层安全审计、容量曲线（ $h=41/\sigma+11$ 口径）、TFHE-rs 同机锚点、occupancy/break-even、DFR 三层证据、多参数集修正推导均已**完成**。在途（不改变主表方向）： $r=8$ 静机复测、postops 在最终参数下的交替翻转分诊、10-trial 噪声 @ 最终参数、E-PF 部分融合 A/B、4096/5-bit 实测收割（首项已 Pass：4096 修正点 $h=42$ 门测试 0/4096 失配）。

2 参数体系（ θ 向量，实码值）

表 1 给出最终参数（Final，SET_2_3_2048 族）的完整参数向量。所有密钥层的安全含义在 §5 逐一审计。

表 1: 最终参数向量（代码可验证值）

符号	值	说明
$n = N_{\text{acc}} = N_{\text{out}}$	2048	输入/累加器/输出环维数
q (torus)	2^{64}	
输入密钥 s_{in}	二值稀疏 $h=42$ ，条件于最大间隙 $\leq 2^7-1$	拒绝采样
σ_{in}	2^{-15} （绝对 2^{49} ）	
输出密钥 s_{out}	三元 $h_{\text{out}}=512$ ，交替符号	如实建模
σ_G (BSK)	2^{-50} （原值，不修正）	见 §5.1
packing 密钥	二值 $h=256$ ， $\sigma_{\text{PKS}}=2^{-44}$	
Q (SQ 尺度)	2^{16}	§4
gadget (stock/路径 A)	$B_g=2^{23}$ ， $\ell=1$	
ρ (r_{prec})	7	
消息精度 p	3（族内 5/7/9 同 $h=42$ ）	

3 三个自举算法

3.1 686 基线（标量，已发表）

输入 TRLWE $\text{in} = (a, b)$ (s_{in} 下) 与测试向量 TV。初始化 $\text{acc}_i = X^{b_i} \cdot \text{TV}$ ($i \in [n]$)。对 s_{in} 的 $h+1$ 个稀疏步，每步对**整个 n 数组**做单项乘（每精度位：换位槽 NCMUX = X^{-1} 自同构 + KS 后 CMUX；直达槽 CMUX）并做数位减 SubA。外积总数 $S = (h+1)\rho n$ 。尾声为逐槽抽取 + packing KS + hw-KS。

3.2 矩阵外积拓展（本文贡献 1；路径 A 为其工程优化）

累加器元素由 TRLWE 改为 **PVW-TMLWE**（1 个掩码 a 与 r 个体 b_j 共享），选择子由 TRGSW 改为 **MAT-TRGSW**（ $(1+r)\ell$ 行）。矩阵外积

$$\text{MV-EP}(c, C) = \sum_{i \leq r, j < \ell} \text{Decomp}_j(c_i) \otimes C[i\ell + j]$$

一次盲旋转服务 $n \times r$ 个消息-LUT 查询；外积计数不变而每 lane 摊销 $\div r$ ；分解行数由 $2r$ 降至 $(1+r)$ （共享掩码的结构性节省）。

Algorithm 1 矩阵形式摊销稀疏自举（外层）

Require: $\text{in} = (a, b)$; PVW 测试向量 tv (r 路 LUT); 密钥 $\{C[\text{step}][\text{bit}]\}$ 、 aut_{-1} 、packing KS $\times r$ 、hw-KS

Ensure: $\text{out}[0..r-1]$

```

1: for  $i \in [0, n)$  do  $\text{acc}_i \leftarrow X^{[2^{64}b_i]_{2N}} \cdot tv$ 
2: end for
3: for  $\text{step} \in [0, h]$  do
4:    $\text{acc} \leftarrow \text{MonomialMul}(\text{acc}, C[\text{step}])$  ▷ 算法 2
5:    $\text{SubA}(\text{acc}, \bar{a})$  ▷ 零数位快路径跳过整次 MV-EP
6: end for
7: for  $\text{lane} \in [0, r)$  do
8:    $\text{ext} \leftarrow \text{逐槽常数抽取}(\text{acc}, \text{lane})$ 
9:    $\text{out}[\text{lane}] \leftarrow \text{KS}_{\text{hw}}(\text{PackingKS}(\text{ext}))$ 
10: end for

```

Algorithm 2 MonomialMul: 累加器数组的蝶形旋转（每精度位）

```

1: for  $\text{bit} \in [0, \rho)$  do,  $w \leftarrow 2^{\text{bit}}$ 
2:   for  $j \in [0, w)$  do ▷ 换位槽：负旋转
3:      $\text{rot} \leftarrow X^{-1} \cdot \text{acc}_{n-w+j}^{\text{in}}$ （自同构 +  $\text{aut}_{-1}$  KS）
4:      $(\text{out}_j, \text{out}_{j+w}) \leftarrow \text{DualSubCMUX}(\text{acc}_j^{\text{in}}, \text{rot}, \text{acc}_{j+w}^{\text{in}}, C[\text{bit}])$ 
5:   end for
6:   for  $j \in [w, n-w)$  do ▷ 直达槽
7:      $\text{out}_{j+w} \leftarrow \text{acc}_{j+w}^{\text{in}} + \text{MV-EP}(C, \text{acc}_j^{\text{in}} - \text{acc}_{j+w}^{\text{in}})$ 
8:   end for
9: end for
10: 交换缓冲

```

DualSubCMUX 中一对输出共享一次 X^{-1} 旋转与一次向量化双减：($\text{rot}-p, \text{rot}-q$) 一次算得，两输出各做一次 MV-EP。蝶形拓扑保证每个旋转尾恰参与 2 个输出的代数恒等式，故 $k=2$ 是结构上限（ k -sub 推广被拓扑排除）。

3.3 SQ 尺度量化外积（本文贡献 2）

累加器全程维护在 $Q = 2^q$ ($q=16$) 尺度: setup 量化 $\times 2^q$, 每次外积后融合重缩放 $\gg (64-q)$ 保持尺度; 选择子按 $B_g=2^q$ 加密, 从而 **gadget 分解被消除** (Q 尺度累加器本身即单一数位)。NCMUX 为精确升移 $\ll (64-q)$ 、复用 stock 自同构 KS、舍入降移 (每步一次 q -bit 舍入)。速度收益集中在标量 ($SQ/686 = 0.897$), 随 r 按 $\approx 1/r$ 衰减至平价; 硬化收益双形态保持 (§4.3)。

4 SQ 理论：正确性与噪声

定理 1 (消息路径精确性). 在无回绕条件 $|c|_\infty \leq 2^{q-1}$ 下, 对盲旋转调度的每一步,

$$(\mu \cdot 2^{64-q} \star c) \gg (64-q) = \mu \cdot c,$$

且 SQ 盲旋转的输出消息与 $stock$ 盲旋转 (同 TV 、同密钥) 一致。

证明. 对调度步归纳。基础: setup 量化 $c_0 = \text{round}(\text{torus} \cdot 2^q)$, 消息占据高位, $|c_0|_\infty < 2^q$, 条件成立。归纳步: 外积核为整数卷积 (spqlios 低字对 2^{64} 精确) 加移位; 整数卷积对消息线性, 且无回绕条件保证中间乘积不溢出, 故消息项经 $\times 2^{64-q}$ 再右移 $64-q$ 恰好还原为 $\mu \cdot c$; 噪声项由引理 2 刻画。融合重缩放的舍入 R 满足 $|R|_\infty \leq 2^{q-1}$ (单次 q -bit 舍入), 维持尺度不变量与无回绕条件。归纳终止时累加器仍在 Q 尺度, 末尾 torus 提升为精确移位。故消息路径总舍入为零, 仅有每次 NCMUX 一位的 q -bit 舍入噪声累积。 $\square$

引理 2 (Δ 抑制). 选择子噪声 e (标准差 σ_G) 进入累加器的系数为: $stock$ $\sigma \cdot 2^{27.1}$ (KS 噪声 $\propto \sigma \cdot 2^{B_g}$, 约 140 次/槽), SQ 为 $\sigma \cdot 2^{q+3.5}$; 二者之比为

$$\Delta = Q^2/T = 2^{2q-64} = 2^{-32} \quad (q=16),$$

即 q 每降低 1 bit 换取 2 bit 的 σ 余量。

推导要点: Q 尺度下选择子噪声需经 ($\times 2^{64-q}$ 谱乘) 与 ($\gg 64-q$ 重缩放) 对消, 净系数 $2^{-(64-q)} \cdot 2^q = 2^{2q-64}$; 而 $stock$ 的分解数位放大 $B_g/2 \approx 2^{22}$ 与约 140 次 KS 累积给出 $2^{27.1}$ 。

理论优势三线 (均有实测): (i) 速度——消分解使标量 $SQ/686 = 0.897$ (三配置 0.894–0.898 稳定); (ii) 余量—— $\sigma+15$ 后 SQ 噪声 59.36, 与引理预测 59.1 相差 < 1 bit, 三档 σ 均如此; (iii) 结构解耦—— SQ 对 σ_G 不敏感 (平衡档实验: $stock$ 付 17% 得 +0.9 bit, SQ 零收益零损失)。

5 安全分析与参数定案

5.1 攻击组合与最终参数

组合取各攻击之最小值 (不叠加)。攻击面: uSVP、dual-hybrid、HD (合并论文公开代码)、lattice-MITM-hybrid (新版 lattice-estimator)、组合层闭式界 $T3'$ (本工作)。

最终参数: $h=42, t=7, \sigma_G=2^{-50}$ (原值)。系统安全 $= \min(131.8, 136.2) = 131.8 \geq 128$ 。三方独立验证: 闭式 $T3'=133.5$ 、估计器 lattice-MITM 131.8 (两线相差 < 2 bit 互证)、合并论文自身代码在 BSK 层 136.2。 $h=39$ (686 原参数) 在正确条件熵建模下为 124.5, 不达标。

表 2: 安全组合表 (bit; $T3'$ 为本工作含条件熵修正的闭式组合界)

层/参数	uSVP	dual	HD	MITM-hyb	$T3'$	min
输入 $h=39$	898.6	—	不可行	126.2	124.5	124.5
输入 $h=41$	902.2	—	—	130.0	130.5	130.0
输入 $h=42$	904.1	—	—	131.8	133.5	131.8
输入 $h=52$	919.6	—	—	149.4	165.4	149.4
BSK $\sigma=2^{-50}$	211.6	318.3	136.2	—	—	136.2
BSK $\sigma=2^{-39}$	310.5	229.6	175.1	—	—	175.1

5.2 条件熵修正 (本工作方法)

实现中输入密钥经拒绝采样直至最大环形间隙 $\leq 2^t - 1$ 。均匀丢弃使条件分布均匀于接受族, 故熵损失恰为 $-\log_2 p_{\text{accept}}$; p_{accept} 由逐行复刻 `get_min_prec` 扫描语义的 Monte Carlo (2×10^4 样本) 计算。修正后

$$T3'(n, h, t) = (\log_2 \binom{n}{h} - \text{loss}(n, h, t) - \log_2 n - \delta)/2, \quad \delta = 7.38.$$

实现的三元密钥采用交替符号 (符号熵 1 bit 而非 h bit), 已如实计入建模; 该层组合安全仍远高于格层, 绑定层不变。

5.3 层安全审计 (最终参数下全层达标)

表 3: 逐层审计 (min, bit)

密钥层	形状	min
输入	2048, $h=42$, 条件间隙	131.8
BSK	2048, 三元 512, $\sigma=2^{-50}$	136.2
packing	2048, $h=256$, $\sigma=2^{-44}$	224.3
HWR-KSK	输入密钥域样本 (并入输入层行)	—

5.4 多参数集修正表 (逐环推导)

$h=42$ 是 $n=2048$ 输入环族 (跨精度) 的定案, 非全局常数: 逐环以三联约束 $T3' \geq 128 \wedge \text{MITM} \geq 128 \wedge \text{BSK} \geq 128$ 求解。 $n=4096$: 原 $h=32$ 坍至 117.5, 修正为 $h=42@t8$ ($T3'=154.1$, 实测门测试已通过); $n=8192$: 修正为 $h=34@t10$ (146.6, 实测排队)。

6 实验矩阵 (终版数据)

6.1 性能主表 (对比基准 = 686 同机、同场次、同新安全性)

同场次对 4×686 标量 (52.4 s): 路径 A $1.48 \times$, SQ 标量 $\times 4$ 为 $1.33 \times$ 。安全修正的完整代价 (同机同场): h 由 39 增至 42 仅 $+6.5\%$ (stock) $/+7.2\%$ (SQ), σ 不动。

表 4: 标量 ($n=2048$ 批, 3-bit, 中位; dell 静机负载 ≈ 2)

配置	SQ	686	SQ/686	噪声 SQ/686
Final ($h=42, \sigma=0$)	5.74 ms/msg	6.40	0.897	57.60/57.69
A0 原参数 (39, +0)	5.36	6.00	0.894	57.45/57.43
CAL (41, +11)	5.68	6.32	0.898	57.73/58.72

表 5: r-lane ($r=4$, Final): 同一盲旋转服务 2048×4 查询

方案	ms/msg/lut	内部比值
stock r-lane (686 矩阵化)	5.25	1.00×
SQ r-lane	5.29	1.01×
路径 A (7 融合旗标)	4.32	1.21× vs stock; 1.16× vs SQ

6.2 r-扩展性与正确性

路径 A 对 SQ 的逐进程背靠背比值: $r=2$: 1.117 (2.10 ms/msg/lut); $r=4$: 1.16; $r=6$: 1.10。每 lane 成本随 r 单调上升, 摊销甜点 $r=2-4$; 全部 r 门测试通过 (正确性与 r 无关)。 $r=8$ 静机复测在途。

6.3 自举后容量 (余量作为输出维度)

三层口径: 瞬时余量 = $60 - \log_2(\text{最大相位偏差})$; 生命周期 $H_{\text{bits}} = \frac{1}{2} \log_2(V_{\text{cap}}/V_{\text{out}})$; 容量曲线 (自举后施加 k 次乘一 TRGSW 外积逐次测噪)。电路键 $\sigma_G=2^{-25}$ 下 8 步噪声平坦 (斜率 < 0.05 bit/EP, 外推深度 $\approx 5 \times 10^4$ 次 EP); 两个零容量边界案例 (SAB 级 gadget 单数位截断; 输入键 $\sigma=2^{-15}$ 放大至半环面) 与外积噪声公式 $\sqrt{\ell N} B_g / \sqrt{12} \sigma_G$ 的饱和点定量验证 ($2^{-1.8} \approx$ 观测 2^{63})。

6.4 与 TFHE-rs 的同机参照与 occupancy

同机 (dell) TFHE-rs v1.8.0 默认 128-bit 经典参数: **9.560 ms/PBS** (30 次操作精确计数 330 次 PBS, 解密校验通过; 其参数未按 2026 攻击修正——已标注)。满占用吞吐对比 4.32 vs 9.56 ms/查询 = 2.2×; 临界占用率 $\kappa^* = T_{\text{batch}}/(nrT_{\text{pbs}})$: $r=4$ 时 18.4%, $r=1$ 时 36.8%。

6.5 失效概率 (三层证据)

解析层: 实测最大相位偏差 57.60 对预算 60, 高斯尾部给出逐槽 $p_{\text{fail}} \lesssim 2^{-100}$ 量级 (certified 版待定稿数值化)。实证层: 累计 $> 10^6$ 次槽解码零失败, Clopper-Pearson 单侧 95% 上界 $p < 3 \times 10^{-6} \approx 2^{-18.4}$ (如实标注实证上界与解析主张的区别)。稀有事件估计列为可选第三层。

7 否定性结果（对社区有价值）

SQ 与 7 个融合旗标中作用于分解生命周期的部分**构建不兼容**（同一输出路径冲突，可复现的冲突矩阵）； k -sub 推广被蝶形拓扑排除（证明而非性能猜测）；数位宽度微变体已被 stage314 实测关闭（微核 $1.045\times$ 稀释至全 SAB $0.997\times$ ）；配对堆叠 EP 因成本模型修正而撤回。

8 工件与复现索引

安全:scripts/e1_conditional_entropy.py、scripts/e4_v5*.sage、dell e4v5*.log/e3.log。
性能:repro/dell_phase2/（主表）、repro/stage358..367（梯度、r-扩展、噪声、容量、平衡档）。
理论:docs/paper_ccf_a/theory_for_review.md、review_package.md。实现:src/sab_sq.c、src/sab_pvw_sq.c、src/sab_pvw.c、src/mosfhet/src/mattrgsw.c。全部阶段有 git 提交与服务器日志双重溯源。